

信息管理

Friday, July 18, 2025 22:29

概述：从信息生产到信息管理的范式演进

BIM常被误解为三维建模工具的集成使用，强调以数字手段表达建筑实体的几何与构造特征。但从本质（见本书第X章第X节）上看待，BIM更侧重为一种信息驱动的管理方法论，旨在实现建设工程项目全生命周期中的数据集成、协同作业与决策支持。

为实现真正意义上的BIM协同，仅仅依靠技术层面的数据范式是不够的，必须要建立行为范式（Behavioral Paradigm）。行为范式是在统一认知下，系统性地定义和构筑项目所有参与方（包括人与机器，特别是人）的作业流程、角色职能与交互机制，确保了正确的参与者，在正确的时间，遵循正确的流程，以正确的方式与可信的数据进行交互。行为范式的基础是质量管理。质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，而质量管理包括制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进实现这些质量目标的过程（ISO 9000）。信息管理（Information Management）是以质量管理为基本背景，面向BIM行为协同而形成的框架，提供覆盖资产全生命周期的，可主动规划且以过程为核心的“信息管理”模式。

在使用BIM的前提下，建立一套覆盖资产全生命周期的系统化信息管理流程是必要的，其必要性体现在以下三个层面：

- 风险控制的要求：在日益复杂的工程项目中，信息的不一致、不准确、不完整是项目风险最主要的来源之一。信息管理通过建立清晰的需求层次（OIR, AIR, PIR, EIR）、统一的数据标准和受控的协同流程（CDE），将信息的生产过程置于可控的框架之内，从而系统性地降低因信息错误导致的返工、延误和争端风险。
- 协同效率的保障：建设项目往往由多个专业、多个单位、多个阶段参与者共同完成。没有统一的信息组织结构和信息交付规则，极易导致数据孤岛与“多头建模”现象。通过统一的信息需求表达、标准化容器结构、以及共享的信息环境（CDE），信息管理确保各参与方在“正确的时间获取正确的信息”，从而提升整体协作效率，支撑基于模型的任务分工和责任界定。
- 数据资产的保真：在BIM的数字化环境中，“数据资产”（digital assets）与实际物理资产（physical assets）之间的一致性，决定了数字信息在全生命周期中是否能够发挥真正的决策价值。如果在项目交付、更新和运营过程中，数字信息未能及时与实际资产变化同步更新，就会导致数据资产与实际资产的状态脱节，进而使信息决策失去现实基础。高保真（high fidelity）的数据资产，才能真正支持资产运营阶段的高效决策和持续优化，保障数字孪生、智慧运维等前沿实践的成功落地。

ISO 19650国际标准：核心规则

ISO 19650建立的“信息管理”是为了确保委托双方——委托方（appointing party）和受托方（appointed party，也包括牵头受托方lead appointed party）——之间建立信息供需对称关系。可以简单地认为，委托方的基本诉求是信息的价值体现，即利用信息能够形成支持项目/资产或组织上的决策，为此需要与信息生产团队建立委托（appointment）关系。按照委托的合约或者其他形式的协议进行高质量的信息生产是受托方的责任。所谓高质量，就是所生产的信息能够充分、准确地匹配委托方的需要，且信息不应过度冗余。

注：原则上信息不应冗余，但考虑到实践中的可操作性，本书采用“不应过度冗余”的说法。

现行ISO 19650由6个部分组成（本书正在编著时），分别是：

- ISO 19650-1: 概念与原则（Concepts and Principles）
提出BIM中的信息管理框架与核心术语，为全系列奠定逻辑基础。
- ISO 19650-2: 交付阶段的信息管理（Delivery Phase）
规定在设计、施工、交付等阶段的信息要求、计划、生产与审查流程。
- ISO 19650-3: 运营阶段的信息管理（Operational Phase）
强调信息在设施运维中的管理策略与交互机制，衔接资产管理需求。
- ISO 19650-4: 信息交付规范（Information Exchange）
明确信息交付的结构、格式、级别与质量要求，支撑自动化审查与验证。
- ISO 19650-5: 信息安全管理（Security Minded Approach）
引入安全性与保密性管理框架，确保敏感信息在CDE中的受控传输。
- ISO 19650-6: 健康与安全信息管理（Health and Safety）
提出将健康安全信息结构化纳入BIM信息管理体系的策略。

这些标准均表明，在建设项目或资产管理过程中，信息应被视为结构化的交付对象，其生命周期应被清晰管理，并以数字化方式持续集成。例如，在铁路项目中，基础设施构件（如道岔、电力设备）及其巡检频率、责任人、故障记录等信息，均应通过统一的资产信息模型（AIM）进行组织与可追溯管理，以支持资产绩效评估与风险管控。

信息管理框架与基本流程

- 信息管理框架的构成要素

依据ISO 19650系列标准，一个完整的信息管理框架由其核心参与方、关键信息文档以及支撑性的技术平台共同构成。这套框架旨在为整个资产全生命周期的信息活动，提供一个清晰、稳定、可预测的结构。

1. 核心参与方及其角色

ISO 19650标准体系定义了一组明确的角色，用以描述信息管理过程中的权责关

借鉴制造业和服务业中“质量管理”理论的演进历程。

在质量管理的早期阶段，其核心是 质量检验（Quality Inspection）。这是一种末端控制模式，即在产品生产完成后，通过检验来剔除不合格品。这种模式的弊端显而易见：它只能发现错误，却无法预防错误；所有返工和废品的成本，都已沉淀在生产过程之中，造成巨大的浪费。随后，质量管理发展到 质量控制（Quality Control, QC）和 质量保证（Quality Assurance, QA）阶段，其核心思想发生了根本性转变——从“检验问题”转向“预防问题”。它强调通过建立标准化的流程、规程和体系，将质量要求内置于生产的每一个环节，从而确保过程的稳定性和结果的可预测性。最终，这一思想演化为了全面质量管理（Total Quality Management, TQM），将质量视为一个贯穿组织所有活动的、持续改进的文化。

将此演进路径映射到建筑行业的信息处理上，其相似性显而易见。传统的“信息生产”模式，本质上是一种“信息检验”模式。各专业在孤立的环境中生产其信息产品（如图纸、报告），仅在项目关键的交付节点进行“会签”或“提资”，此时才对信息的协同性与一致性进行集中检验。这种模式下，大量的冲突、错误和信息缺失，往往直到施工阶段才被暴露，从而引发高昂的返工成本、工期延误和商业纠纷。正如ISO 19650-1的前言中所指出的，由于信息管理不善或人员未经训练，行业在修正非结构化信息、解决协同不力问题上耗费了大量资源。

系。这些角色是基于其在信息交付链中的功能，而非传统的合同称谓。

- 委托方 (Appointing Party): 是信息的需求方与接收方。通常指项目的客户、资产的所有者或运营者。委托方负责发起信息管理流程，并定义最高层级的信息需求。
- 受托方 (Appointed Party): 是信息的提供方，泛指接受委托提供信息服务的组织。
- 牵头受托方 (Lead Appointed Party, LAP): 是直接委托方建立委托关系，并对一个或多个其他受托方负有管理职责的组织。
- 交付团队 (Delivery Team): 由一个牵头受托方及其下属的所有受托方共同构成。一个项目可能同时或先后存在多个交付团队。
- 任务团队 (Task Team): 为执行特定任务而组建的个体集合。
- 项目团队 (Project Team): 由委托方和所有交付团队共同构成的项目信息交互的完整集合。

这些参与方通过委托 (Appointment) 关系形成一个层级化但高度协同的网络，信息需求自上而下传递，信息交付物则自下而上汇集与验证 (参见ISO 19650-2:2018, Figure 2)。

2. 关键信息文档 (需求层次)

信息管理框架的核心驱动力，是前一节所述的、由一系列关键信息文档所构成的需求层次。这些文档共同定义了“需要什么信息”，是整个框架的基石和起点。包括组织信息需求 (OIR)、资产信息需求 (AIR)、项目信息需求 (PIR)、交换信息需求 (EIR)。这一套自上而下、逻辑递进的需求文档体系，确保了每一次具体的信息交换 (由EIR规定) 都能服务于更高层级的项目 (PIR)、资产 (AIR) 乃至组织 (OIR) 的战略目标 (参见ISO 19650-1:2018, Figure 2)。

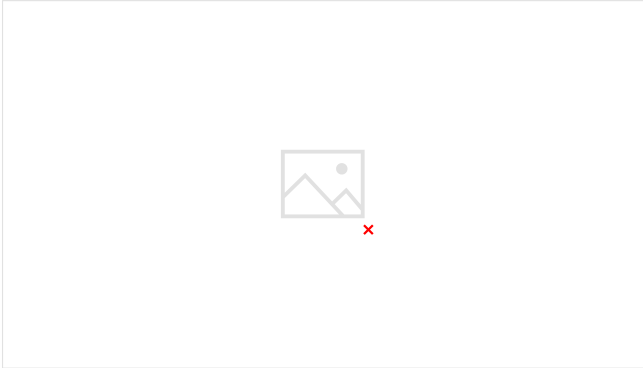
3. 核心技术平台

通用数据环境 (Common Data Environment, CDE) 是支撑整个信息管理框架运行的技术与流程平台，是所有信息容器的“约定信息源”。其核心是通过一套标准化的工作流，对所有信息容器的状态进行严格管控，从而实现信息的协同生产、管理与分发。

- 信息管理的基本流程

ISO 19650-1为信息管理建立了一个通用的、循环的基本流程模型。该模型适用于从宏观的项目阶段到微观的单次信息交付的所有场景。这个流程确保了信息的交付始终以满足既定需求为目标，并包含验证与反馈机制。

依据ISO 19650-1:2018, Figure 4，该通用流程包含四个主要步骤：



- 信息需求 (State what you want)：流程的起点是信息需求的明确表述。委托方 (或在供应链中，上一级的牵头受托方) 必须清晰地定义其所需的信息内容、格式和交付时间等，并将其编入交换信息需求 (EIR) 文档。
- 信息交付策划 (Plan how and when to deliver it)：接收到信息需求后，受托方 (特别是牵头受托方) 必须进行响应性的策划。此阶段的核心产出是
 - ◇ BIM执行计划 (BIM Execution Plan, BEP)、
 - ◇ 主信息交付计划 (Master Information Delivery Plan, MIDP) 及
 - ◇ 任务信息交付计划 (Task Information Delivery Plan, TIDP)。这些计划详细说明了将由谁、在何时、以何种方式来生产和交付符合要求的信息。

注：在正在修订的ISO 19650中，BEP、MIDP、TIDP可能被取消，由信息生产计划涵盖。

- 信息交付 (Deliver it)：交付团队根据既定的交付计划，在通用数据环境 (CDE) 中协同生产信息，并通过CDE工作流完成正式的交付动作。
- 信息核准 (Approve it)：信息的需求方在收到交付物后，必须依据预设的验收标准 (Acceptance Criteria) 对其进行审核与验证。

此流程并非单向线性。一个关键的组成部分是反馈循环 (Feedback loops)。在“信息核准”步骤中，如果交付物未能满足需求，则会触发反馈，根据问题的性质，流程将退回至“信息交付”步骤进行修正，或在必要时退回至“信息交付策划”步骤对计划进行重新协商与调整，直至交付物最终被核准。这一闭环结构，确保了信息

管理过程的质量可控性与目标的最终达成。

除了信息管理基本流程，ISO 19650还给出了很多关键技术及其代表术语。本书将在其他章节具体阐述。

特定范围的信息管理

信息管理可聚焦于特定范围的信息。根据实际需要，ISO 19650 在第5部分和第6部分分别为敏感信息（security-minded information）和职业健康与安全信息（health and safety information）的管理进行了规定。

ISO 19650-5 针对敏感信息进行管理的路线是一套系统性的、基于风险的管理流程，起始于敏感性评估（sensitivity assessment），用以判定一项事务、项目、资产或其相关信息是否具有敏感性。评估的结果将导入一个（信息）安全筛选流程（security triage process），从而决定是否需要启动正式的管理流程。若有必要，则需首先建立治理架构与权责分配，进而制定一份高阶的安全策略（security strategy）。该策略的核心是进行详细的安全风险评估（包括威胁、脆弱性和潜在危害的分析），并据此制定风险消减措施。在策略的指导下，最终需要编制并执行一份详尽的安全管理计划（security management plan）。该计划将策略转化为具体的政策、流程、安全信息需求以及安全事件管理预案，并最终将这些要求嵌入到与所有被委任方的合同与协同工作流程之中。

ISO 19650-6聚焦于职业健康与安全（health and safety）信息。该标准通过定义一种结构化的方法，指导资产生命周期各阶段如何识别、捕捉、组织和交付健康与安全相关的信息，确保这些信息在交付时满足适用的法律法规与运营需求。ISO 19650-6强调，健康与安全信息的管理应采用结构化的分类与信息容器管理模式，明确信息的责任分配（responsibility matrix）和信息交付的具体需求，同时也要求在通用数据环境（CDE）中保持此类信息的准确性、更新性和可追溯性。这些健康与安全信息包括但不限于施工与维护阶段的风险识别、紧急响应程序、设备运行安全手册及其他安全防护措施说明等。

上述两部分标准尽管聚焦内容各异，但技术路线与方法框架保持高度一致，均以ISO 19650-1所确定的信息管理基本流程为基础，通过系统化的信息需求定义、风险评估与管理、清晰的信息交付规则和明确的责任分配，以确保特定类别信息的安全性、可用性与准确性，从而支撑资产管理的整体安全性和运营有效性。

在实际操作中，根据项目/资产管理的实际需要，可参考第5、6部分的方式，依据ISO 19650-1的原则，为有管理需要的特殊信息制定专门管理模式。例如可持续发展、碳排放等专项。基本思路是结合这些专项的业务管理，对信息进行识别和评估，制定特定的管理策略，继而在BIM流程中对专项信息进行专门管理。